

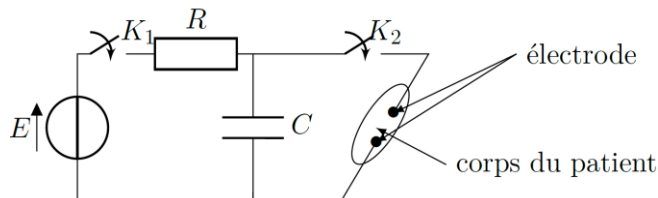
Problème 1 : modélisation d'un générateur.

Un générateur présente une différence de potentiel de 22 V lorsqu'il délivre un courant d'intensité 2 A. La différence de potentiel est de 30 V lorsque l'intensité du courant délivré est de 1, 2 A.

1. Proposer un circuit modèle pour ce générateur en précisant la nature des dipôles introduits et les caractéristiques associées. Proposer des valeurs numériques pour ces caractéristiques introduites.

Problème 2 : Défibrillateur cardiaque.

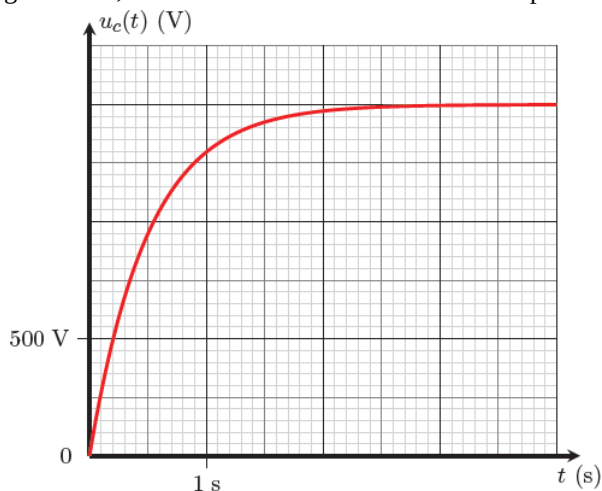
Le défibrillateur cardiaque est un appareil utilisé en médecine d'urgence. Il permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient, dont les fibres musculaires du cœur se contractent de façon désordonnée (fibrillation). Le défibrillateur peut être représenté de façon simplifiée par le schéma électrique suivant.



La source de tension idéale présente une fem $E=1,50\text{kV}$ et la capacité du condensateur est de $4,7 \cdot 10^{-2} \mu\text{F}$. On modélise l'ensemble (Electrode-Thorax) par un conducteur ohmique de résistance $R_c=50\Omega$.

Charge du défibrillateur.

Lors de la mise en fonction du défibrillateur, le manipulateur obtient la charge du condensateur C (initialement déchargé) à travers la résistance R en fermant l'interrupteur K_1 (K_2 étant ouvert). On place le générateur en convention générateur, et le condensateur en convention récepteur. On note $u_c(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$ au cours de cette phase de charge. On fera apparaître un temps caractéristique τ à exprimer en fonction des paramètres du circuit.
2. Déterminer l'expression de $u_c(t)$ lors de la phase de charge.

Le graphique ci-contre donne l'évolution de $u_c(t)$ lors de la charge.

3. Déterminer graphiquement, en précisant bien la méthode, la valeur du temps caractéristique τ , en déduire la valeur de R.
4. Exprimer et évaluer numériquement l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à la fin de la phase de charge.

Décharge du défibrillateur.

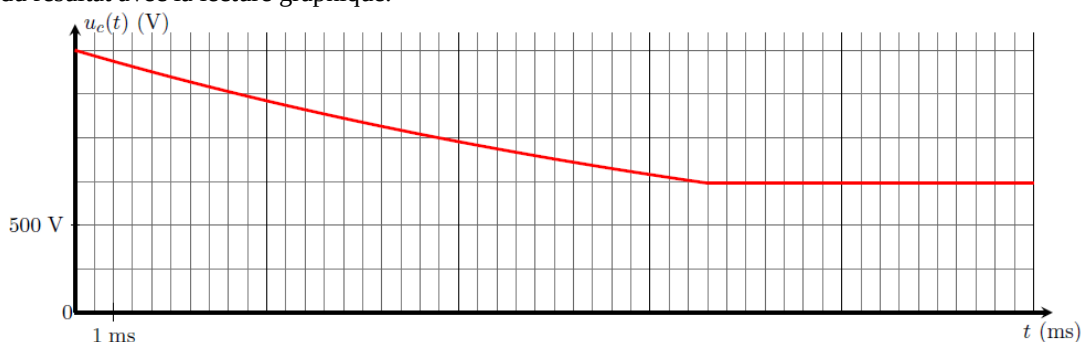
Dès que le condensateur C est chargé le manipulateur peut envoyer le choc électrique en connectant le condensateur aux électrodes posées sur le thorax du patient. Il choisit alors le niveau d'énergie du choc électrique qui sera administré au patient, par exemple $W=400\text{J}$.

À la date initiale t_0 , le manipulateur ferme l'interrupteur K_2 (K_1 ouvert) ce qui provoque la décharge partielle du condensateur ; la décharge est automatiquement arrêtée dès que l'énergie choisie a été délivrée.

5. Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$ au cours de cette phase de décharge. On fera apparaître un temps caractéristique τ_c à exprimer en fonction des paramètres du circuit.
6. Obtenir alors l'expression de $u_c(t)$ après fermeture de l'interrupteur K_2 .

La décharge s'arrête dès que l'énergie électrique $W=400\text{J}$ choisie a été délivrée. Le graphe ci-dessous donne l'évolution de la tension aux bornes du condensateur.

7. Déterminer l'instant t_1 pour lequel la décharge partielle est arrêtée et la valeur de $u_c(t_1)$.
8. Retrouver par le calcul la valeur de $u_c(t_1)$ en proposant d'abord une expression littérale. Vérifier la cohérence du résultat avec la lecture graphique.



Problème 3 : Etude d'une lunette astronomique. (Facultatif).



Sur internet, on trouve la lunette en photo ci-contre pour laquelle on donne les caractéristiques techniques suivantes :

- L'objectif est une lentille (L_1) de focale $f_1'=700\text{mm}$ et de diamètre $a_1=70\text{mm}$. On appelle O_1 son centre optique.
- L'oculaire est une lentille (L_2) de focale f_2' qui peut faire l'objet d'un choix entre deux valeurs 10mm et 25mm. On appelle O_2 son centre optique.
- Une lentille de Barlow 2x dont on expliquera l'intérêt plus tard peut être ajouté au système.
- Un chercheur 6x24 est ajouté sur le côté de la lunette.

On va étudier cette lunette et vérifier qu'elle est conçue correctement pour une utilisation par observation directement à l'œil des images qu'elle propose. La lunette est conçue pour observer des objets à grande distance dont on peut considérer qu'ils sont situés à l'infini.

1. Expliquer pourquoi il est préférable que l'observation se fasse sans accommodation de l'œil ? Indiquer alors où doit se construire l'image finale A_2B_2 de l'objet observé si on suppose que l'observateur est emmétrope. A quelle catégorie de systèmes optiques centrés appartient la lunette astronomique ?
2. Indiquer alors où doit se former l'image intermédiaire A_1B_1 produite par l'objectif (L_1) et où elle doit se situer en tant qu'objet pour l'oculaire (L_2). En déduire la distance $\Delta = \overline{O_1O_2}$ entre l'objectif (L_1) et l'oculaire (L_2).
Faire les applications numériques pour les deux oculaires.

3. Faire le schéma de la lunette et réaliser la construction complète du rayon issu de B passant par le foyer objet de l'objectif et la construction complète du rayon issu de B passant par le centre optique de l'objectif.

La lunette est caractérisée par son grossissement commercial $G = a_2/\alpha$ où a_2 est l'angle que forment les rayons émergents de la lunette en direction de B_2 et α l'angle que forme les rayons incidents sur la lunette en provenance de B.

4. Placer α et a_2 sur le schéma précédent et déterminer le grossissement commercial de la lunette. Faire l'application numérique pour les deux objectifs envisagés.
5. Quel peut être l'intérêt d'ajouter à cette lunette un « chercheur » ?

On appelle cercle oculaire l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire et on note C la position de ce cercle oculaire le long de l'axe optique. Pour une bonne observation, on place son œil au niveau du cercle oculaire car c'est ici que la lumière est la plus concentrée sur l'axe optique de la lunette.

6. Déterminer la distance $\overline{F_2'C}$ le long de l'axe optique entre le foyer image de l'oculaire et le cercle oculaire
7. Puis déterminer le diamètre a_C de ce cercle oculaire en fonction de f_1' , f_2' et a_1 .

Pour que la lumière soit collectée correctement par l'œil humain, il faut au maximum que le cercle oculaire présente un diamètre correspondant au diamètre maximal de la pupille qui est de $a_{\max}=6\text{mm}$ et au minimum que ce cercle oculaire présente un diamètre $a_{\min}=0,4\text{mm}$.

8. Faire l'application numérique pour le diamètre du cercle oculaire avec les deux objectifs et vérifier que la lunette est correctement conçue dans les deux cas.

On envisage maintenant d'utiliser la lentille de Barlow, qui est une lentille divergente de distance focale f_B' et qui permet d'obtenir un grossissement de la lunette $G_B=r.G$ des objets célestes observés. On insère donc cette lentille de manière à ce qu'elle fasse une image A_BB_B de l'image intermédiaire A_1B_1 produite par l'objectif.

9. Quel sera le signe de la distance focale de cette lentille ?
10. Où est située A_1 dans la nouvelle configuration ? Où est située A_B dans la nouvelle situation ?
11. Montrer que le grandissement de la lentille de Barlow est égal à r .
12. En exploitant la relation de grandissement aux foyers de la lentille de Barlow, déterminer alors $\overline{F_BF_1'}$ et $\overline{F_B'F_2'}$ en fonction de la distance focale f_B' de la lentille de Barlow.

13. En déduire la distance $\overline{F_B'O_1}$ puis la distance $\overline{F_2'O_{1B}}$ où O_{1B} est l'image de O_1 par la lentille de Barlow.

14. Utiliser ces résultats pour montrer que le diamètre du cercle oculaire en présence de la lentille de Barlow

$$\text{s'exprime : } a_{C,B} = \frac{a_C}{r}.$$

15. La lentille de Barlow x2 est-elle bien adaptée aux deux oculaires ? Quel grossissement obtient-on alors ?
16. Le propriétaire envisage d'acheter une lentille de Barlow x3. Que lui conseilleriez-vous ?